

Elementos utilizados en la interfaz gráfica

1. Form (frmCafeteria)

Es la ventana principal de la aplicación. Contiene todos los controles necesarios para capturar, almacenar y visualizar la información de las bebidas.

2. GroupBox "Captura de bebidas"

Lo utilicé para agrupar los controles relacionados con el registro de nuevas bebidas, para que tenga mejor organización visual de la interfaz.

3. Label

Los ocupé para mostrar textos descriptivos que indican al usuario qué información debe ingresar.

- Nombre de la bebida
- Precio
- Tamaño
- Cantidad de hielo, temperatura, porcentaje de alcohol(dependiendo de la bebida que seleccione)

4. RadioButton

Permiten seleccionar únicamente un tipo de bebida a la vez:

- Fría
- Caliente
- Alcohólica

Su uso facilita la aplicación del polimorfismo, ya que dependiendo de la opción seleccionada se instancia una clase diferente.

5. TextBox

Los usé para capturar datos ingresados por el usuario:

- Nombre de la bebida
- Precio
- Cantidad de hielo o dato adicional según el tipo de bebida

6. ComboBox

Permite seleccionar el tamaño de la bebida de una lista.

7. CheckBox

Lo utilicé para registrar una característica específica de la bebida alcohólica:

- Contiene gluten

Este control aparece únicamente cuando el usuario selecciona la opción "Alcohólica".

8. Button "Agregar"

Permite crear un objeto de la clase correspondiente (BebidaFria, BebidaCaliente o BebidaAlcoholica) utilizando los datos capturados en el formulario y agregarlo a la colección de bebidas.

9. Button "Limpiar"

Restablece los controles del formulario a su estado inicial, eliminando los datos capturados y desmarcando las opciones seleccionadas.

10. ListBox

Muestra la lista de bebidas registradas en la aplicación, permitiendo visualizar la información generada por cada objeto.

11. Label "Total de bebidas"

Muestra la cantidad total de bebidas registradas dentro del sistema.

The screenshot shows a Windows application window titled "frmCafeteria". The interface is divided into two main panels. The left panel, titled "Cafeteria", contains a section "Captura de bebidas" with three radio buttons for "Fria", "Caliente", and "Alcoholica". Below these are input fields for "Nombre de la bebida", "Precio", "tamaño" (with a dropdown arrow), and "cantidad de Hielo". At the bottom of this panel are two buttons: "Agregar" and "Limpiar". The right panel, titled "Bebidas agregadas", features a large empty rectangular area for a list of beverages and a label "Total de bebidas" at the bottom.

Aquí agregué una bebida fría

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☒ Fria ☐ Caliente ☐ Alcoholica

Nombre de la bebida
frape

Precio
40

tamaño
Grande

cantidad de Hielo
15

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

bebida registrada correctamente, tienes: 1 bebidas registradas

Aceptar

Total de bebidas

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☐ Fria ☐ Caliente ☐ Alcoholica

Nombre de la bebida

Precio

tamaño

cantidad de Hielo

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

un/a frape frio

1 bebidas registradas:

Aquí agregué una segunda bebida

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☐ Fria ☒ Caliente ☐ Alcoholica

Nombre de la bebida
cafe

Precio
20

tamaño
Mediano

Temperatura
15

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

un/a frape frio

bebida registrada correctamente, tienes: 2 bebidas registradas

Aceptar

1 bebidas registradas:

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☐ Fria ☐ Caliente ☐ Alcoholica

Nombre de la bebida

Precio

tamaño

Cantidad de hielo

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

un/a frape frio
un/a cafe caliente

2 bebidas registradas:

Aquí al seleccionar “Alcohólica” pide el porcentaje de alcohol y marcar si la bebida contiene gluten, si tiene, en la descripción dirá: gluten: “Si” y si no la selecciona dirá: gluten: “No”

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☐ Fria ☐ Caliente ☒ Alcohólica

Nombre de la bebida
michelada

Precio
50

tamaño
Grande

Porcentaje de alcohol
12 ☐ contiene gluten?

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

un/a frape frio
un/a cafe caliente

bebida registrada correctamente, tienes: 3 bebidas registradas

Aceptar

2 bebidas registradas:

frmCafeteria

Cafeteria

Captura de bebidas

☐ Fria ☐ Caliente ☐ Alcohólica

Nombre de la bebida

Precio

tamaño

Porcentaje de alcohol

Agregar **Limpiar**

Bebidas agregadas

un/a frape frio
un/a cafe caliente
un/a michelada alcohólica

3 bebidas registradas:

Al seleccionar una bebida de la lista, muestra la descripción de la bebida seleccionada

The screenshot shows the 'frmCafeteria' application window. On the left, the 'Captura de bebidas' section has three radio buttons for 'Fria', 'Caliente', and 'Alcoholica'. Below these are input fields for 'Nombre de la bebida', 'Precio', a 'tamaño' dropdown menu, and 'Porcentaje de alcohol'. At the bottom of this section are 'Agregar' and 'Limpiar' buttons. On the right, the 'Bebidas agregadas' section contains a list box with three items: 'un/a frappe frio', 'un/a cafe caliente', and 'un/a michelada alcoholica'. The third item is selected and highlighted in blue. Below the list box, a text box displays the details of the selected item: 'Estamos preparando un : michelada Alcoholica con: 12% de alcohol tamaño : Grande Gluten: No'. At the bottom of this section is a label '3 bebidas registradas:'.

Al hacer clic en el botón limpiar, se borran los datos ingresados y se puede volver a capturar datos, sin necesidad de salirse para ingresar nuevos datos.

This screenshot shows the same 'frmCafeteria' application window after the 'Limpiar' button has been clicked. The 'Captura de bebidas' section now has empty input fields for 'Nombre de la bebida', 'Precio', the 'tamaño' dropdown menu, and 'Porcentaje de alcohol'. The 'Bebidas agregadas' section now shows an empty list box and a text box containing 'Total de bebidas'. The 'Agregar' and 'Limpiar' buttons remain at the bottom of the left section.